FGI Thermo 80 SWOT Analizi

	OLUMLU	OLUMSUZ
İÇ ETKENLER	**S — Güçlü Yönler** (STRENGTHS · makinenin kendisi)	**W — Zayıf Yönler** (WEAKNESSES · makinenin kendisi)
DIŞ ETKENLER	**O — Fırsatlar** (OPPORTUNITIES · çevre ve piyasa)	**T — Tehditler** (THREATS · çevre ve kişiler)

S — Güçlü Yönler
STRENGTHS · makinenin kendisi

1. **Kapının düşmesine karşı koruma tamamen mekanik:** yay kırılma ve halat gevşeme emniyeti hiçbir komutla devre dışı bırakılamaz (TDS · L4)
2. **Fotosel standart olarak geliyor:** 2 reflektörlü fotosel ile ezilme koruması fabrikadan hazır (TDS · L1)
3. **İnternete kapalı, dar saldırı yüzeyi:** Ethernet, uygulama veya bulut bağlantısı yok (TDS · L2)
4. **Deadman (basılı tut) modu:** buton bırakılınca kapı durur; riskli dönemde güvenli kullanım (TDS)
5. **Servis / işletme modu ayrımı:** 7 segmentli ekran durum ve arıza bilgisi veriyor (TDS)
6. **Sağlam temel donanım:** EN 13241, IP54 pano, altı kat emniyetli halat, elle açma kolu (TDS)

W — Zayıf Yönler
WEAKNESSES · makinenin kendisi

1. **Fotosel ve kumanda aynı panoda:** emniyet ile normal kontrol T100 panoda ayrılmamış (L1 · L4)
2. **Fotosel yalnızca ışın hizasını görüyor:** standart pakette alt kenar emniyeti yok (TDS · L3)
3. **Panoya erişim kısıtı yok:** servis modu ve ayarlar şifre/anahtar olmadan değişebiliyor (L3)
4. **Kumandalar kişiye kayıtlı değil:** kodlama tipi belgede yok, kayıp kumanda iptal süreci yok (L3 · L4)
5. **Açma-kapama ve ayar kaydı yok:** bir olayda kanıt kapının dışından toplanmak zorunda (L4 · L6)
6. **SBOM, yazılım sürümü ve PL beyanı yok:** açık ve yama takibi ile EN 12453 uyumu doğrulanamıyor (L1 · L5)

O — Fırsatlar
OPPORTUNITIES · çevre ve piyasa

1. **Katalogda hazır opsiyonlar:** öncü fotosel, halat kopma emniyeti, emniyet kilidi, ikaz lambası (TDS)
2. **Standartlar yol haritası veriyor:** EN 12453 (PL c), ISO 13849-1, IEC 62443 bölge/geçit (L1 · L2)
3. **Değişken kodlu kumanda ve kart/PIN:** piyasada yaygın, uygulaması kolay ve düşük maliyetli (L2 · L4)
4. **YZ'li kamera ile ek algılama:** fotoselin görmediği çatal ve yayayı yakalar; yalnızca "dur" yetkisiyle (L7)
5. **CRA üreticiye yükümlülük getiriyor:** SBOM, güvenlik güncellemesi ve açık bildirimi FGI'den talep edilebilir (L5 · L6)
6. **Güvenliği baştan tasarlama fırsatı:** kapı henüz ağa bağlı değil; bağlantı eklenirse güvenli kurulur (L2)

T — Tehditler
THREATS · çevre ve kişiler

1. **Panoda yetkisiz mod değişikliği:** fotosel köprülenir, kapanan kapı yayayı ezer (risk skoru 18) (L3)
2. **Kumanda sinyalinin kopyalanması:** kapı forklift geçerken kapanır (risk skoru 12) (L3)
3. **Kayıp veya çalınan kumanda:** mesai dışı erişim: emniyet ve depo güvenliği riski (L4 · L6)
4. **Sahte radar / detektör tetiklemesi:** kapı beklenmedik anda hareket eder (S=3) (L3)
5. **Test edilmeden uygulanan yama:** aynı panodaki fotosel fonksiyonunu bozabilir (L5)
6. **Mevzuat baskısı:** AB 2023/1230 ve CRA'nın 24s / 72s bildirim süreleri (L6 · STD)